Tipo do Documento	**PROCEDIMENTO/ ROTINA**	POP.STEC.144 – Página **1/13**	
Título do Documento	**CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA**	Emissão: 23/08/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 23/08/2026

SUMÁRIO

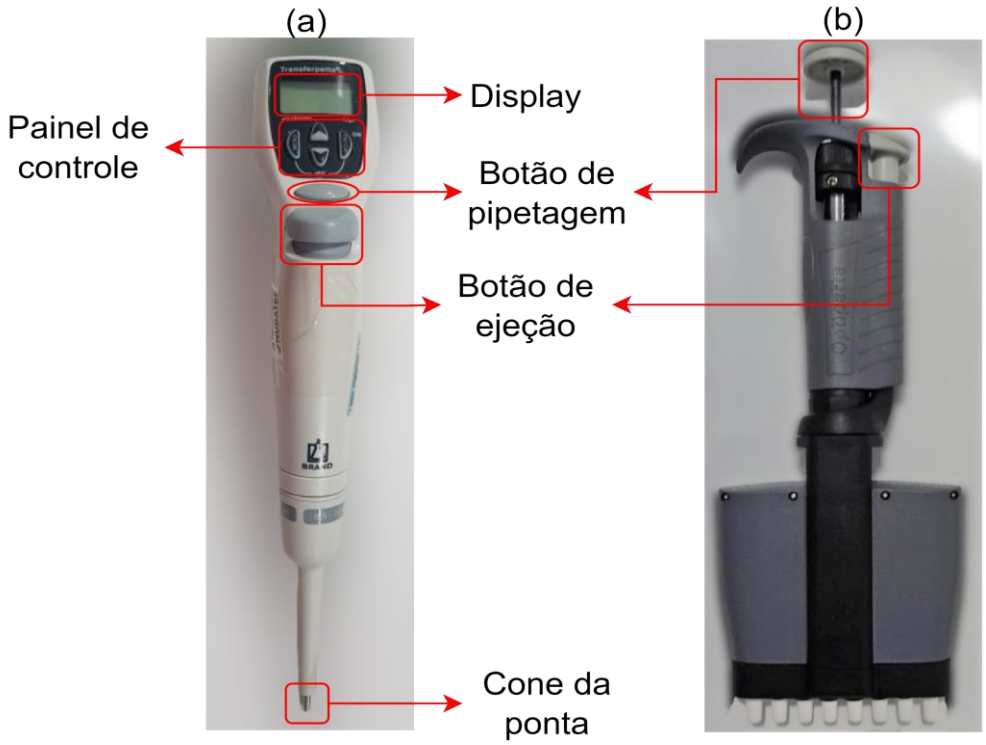
1 INTRODUÇÃO.....2
2 OBJETIVO.....3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO 3
4 PÚBLICO-ALVO.....4
5 MATERIAL.....4
5.1 Padrões..... 4
5.2 Equipamentos de proteção necessários 5
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento 5
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....6
6.1 Periodicidade de execução 7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa 7
6.3 Coleta e registro de dados 7
6.3.1 Formulário para coleta de dados 7
6.3.2 Coleta de dados..... 8
6.3.3 Cálculos metrológicos..... 9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ...10
7.1 Certificado de calibração 10
7.2 Aprovação..... 10
8 REFERÊNCIAS 11
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....12
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo pipeta.....13

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

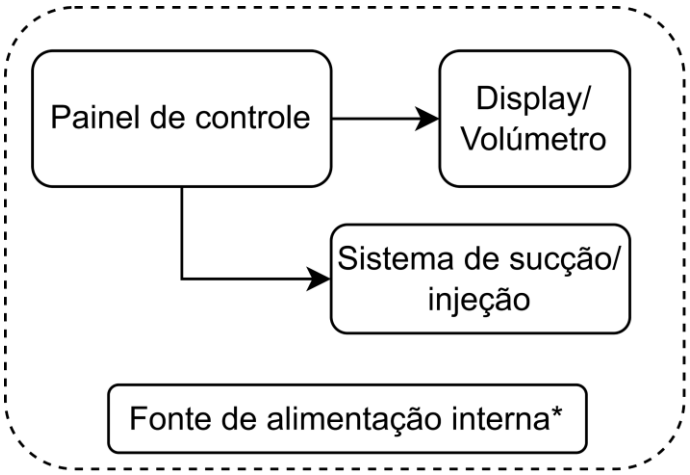
A pipeta é um instrumento laboratorial utilizado para realização do transporte de pequenos volumes de líquidos com alta reprodutibilidade e exatidão. Se trata de um dispositivo portátil, com um mecanismo que realiza a sucção e injeção da quantidade de líquido pré-selecionada pelo usuário. Seu volume de funcionamento pode ser fixo ou variável dentro de um intervalo pré-determinado. Geralmente é utilizada em laboratórios de Biologia Molecular, Bioquímica e Microbiologia, além disso, pode ser classificada como monocanal ou multicanal, de acordo com a quantidade de ponteiras (canais) que possui (GMDN AGENCY, 2012; GMDN AGENCY,2020).

Figura 1 - Equipamento do tipo pipeta automática eletrônica em (a), e pipeta multicanal em (b).



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo pipeta.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo pipeta.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e mantenabilidade.
ABNT (1992)	ABNT NBR 12617:1992 -Vidraria de laboratório – Pipetas volumétricas – Formato e dimensões.

LGI SCIENTIFIC (s.d.)	Manual de instruções. Tudo sobre LGIPET.
ANALÍTICA (2007)	Manual de operação da pipetman P.
EPPENDORF (2010)	Eppendorf research plus. Operating manual.
BRAND (s.d.)	Transferpette S. Manual de operação.
BRAND (2011)	Transferpette electronic. Operating manual.
SARTORIUS (2017)	Picus Et Picus NxT Electronic Pipette. User manual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo pipeta. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Balança eletrônica de precisão	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Balança eletrônica com precisão de três casas decimais e capela protetora.
Água destilada	Água destilada.
Béquer ou reservatório de vidro	Béquer ou reservatório de vidro, passível de ser posicionado sobre a balança de precisão.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica – sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
• Pano macio;

- Desinfetantes à base de quaternário de amônio: o Polihexametileno Biguanida (PHMB), que é padronizado em nossa instituição, já contém quaternário de amônio. Por isso, recomenda-se priorizar o uso de biguanida, a menos que haja contraindicações específicas para o tipo de equipamento.

✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

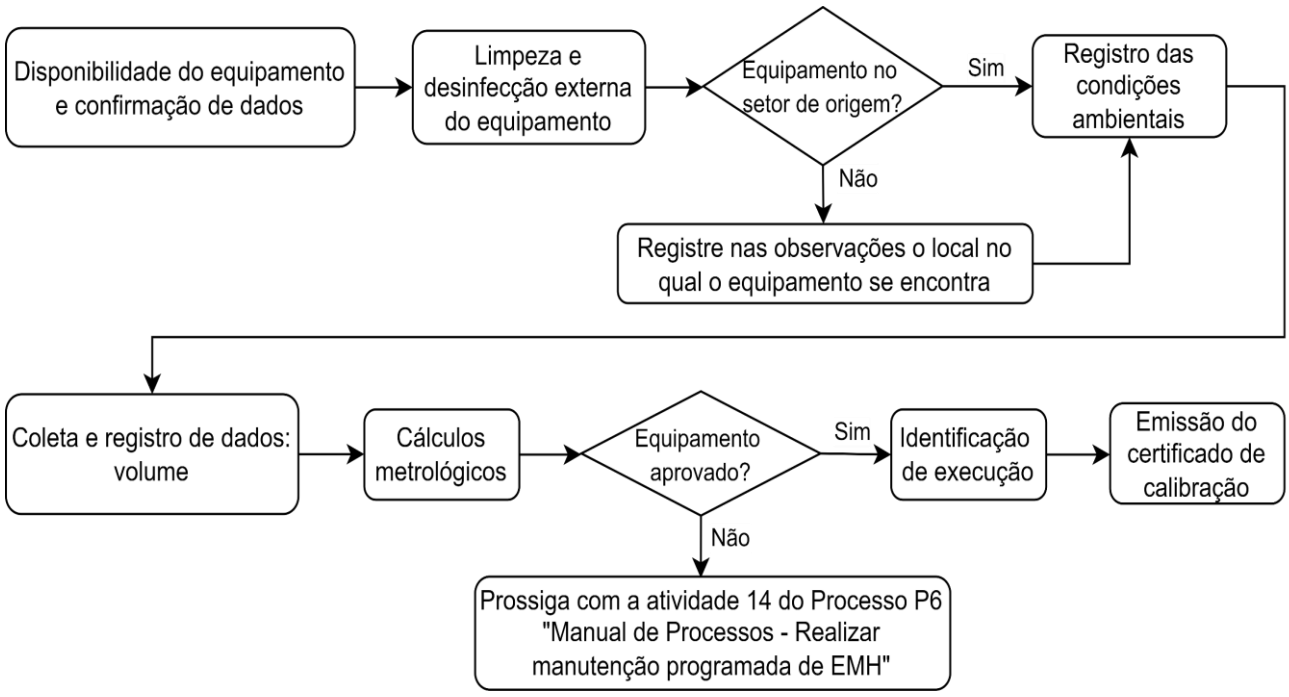
✓ Verificar no rótulo do produto e no manual do equipamento quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo pipeta. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo pipeta.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo pipeta é de 12 (doze) meses, conforme exposto no Quadro 5. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes consultados. Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	**Metodologia OMS**	**Fabricante**	**HU-UFGD**
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).

O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Quando aplicável, remova as pilhas e/ou bateria do equipamento.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento. É recomendado realizar a limpeza do cone da ponta regularmente.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas para desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento e acessórios, quando aplicável. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo pipeta, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

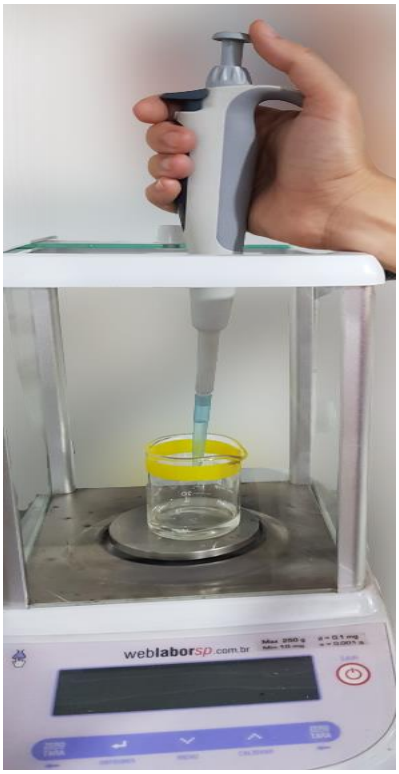
As instruções para realização de calibração de equipamentos do tipo pipeta estão dispostas no Quadro 6. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário dos padrões utilizados.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo pipeta.

Verificações iniciais	
Item de verificação	**Instruções**
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Ebserh.
Condições ambientais	Registre a temperatura e a umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Avaliação dos parâmetros	
Calibração - Volume **Leia todas as instruções antes de iniciar a coleta de dados.** **Certifique-se de que a vidraria (béquer ou reservatório) a ser utilizada está limpa e completamente seca.** **O procedimento deve ser realizado em um ambiente com temperatura de 20°C, com variação máxima de ± 0,5°C.**	
1. Prepare a ponteira a ser utilizada, pipetando, ao menos 5 vezes, o volume de água destilada correspondente ao primeiro ponto a ser avaliado. 2. Posicione o béquer ou reservatório sobre a balança de precisão e realize a tara da balança. 3. Configure a pipeta para aspiração do volume correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados. 4. Com a pipeta em posição vertical, realize a aspiração da água destilada, e pipete a água dentro do reservatório sobre a balança de precisão. 5. O volume pipetado será dado pela equação a seguir, correspondente a divisão do peso da água pela sua densidade à 20°C. ○ $Volume\ (ml) = \frac{Peso\ em\ gramas}{0{,}9982}$ 6. Registre o valor calculado no formulário de coleta de dados.	

7. Remova completamente a água destilada do interior do béquer, ou reservatório, seque-o e posicione-o sobre a balança.
8. Refaça os itens de 2 a 7 para os demais valores do parâmetro constantes no formulário de coleta de dados. Realize mais dois ciclos para obter os valores necessários para preenchimento completo do formulário de coleta de dados.

Figura 4 - Aparato de calibração. Pipetagem da água em béquer sobre balança de precisão.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo pipeta”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo pipeta”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro - Volumes	Tolerância sugerida
5,00 ml	± 0,01 (classe A) ou ± 0,02 (classe B) – (ABNT,1992)
1,00 ml	± 0,008 (classe A) ou ± 0,02 (classe B) – (ABNT,1992)
0,50 ml	± 0,005 (classe A) ou ± 0,01 (classe B) – (ABNT,1992)

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo pipeta”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Ebserh.

8 REFERÊNCIAS

ANALÍTICA. **Manual de operação da pipetman P.** Brasil: Analítica, 2007.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 12617**: Vidraria de laboratório – Pipetas volumétricas – Formato e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e mantenabilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

BRAND GMBH + CO KG. **Transferpette electronic. Operating Manual.** Alemanha: Brand, 2011.

BRAND GMBH + CO KG. **Transferpette S. Manual de operação.** Alemanha: Brand, s.d.

EPPENDORF AG. **Eppendorf research plus. Operating manual.** Alemanha: Eppendorf, 2010.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Electronic pipette.** Reino Unido: GMDN, 5/11/2020. Disponível em: <https://gmdnagency.org/Terms/Details/121539?lang=en>. Acesso em: 11/11/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Mechanical pipette.** Reino Unido: GMDN, 8/9/2012. Disponível em: <https://gmdnagency.org/Terms/Details/121542?lang=en>. Acesso em: 11/11/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

LGI SCIENTIFIC. **Manual de instruções. Tudo sobre LGIPET**. Brasil: LGI Scientific, s.d.

SARTORIUS LAB INSTRUMENTS GMBH + CO KG. **Picus Et Picus NxT Electronic Pipette. User manual.** Alemanha: Sartorius, 2017.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	30/06/2024	Elaboração do documento.

Elaboração Camila Beatriz Souza de Medeiros (STEC) Flávia Lefort Lamanna (STEC)	Data: 30/06/ 2024
Análise João F. Guimarães Junior (DLIH) Flavio felipe Soares da Silva (USOST) Kamila Onose Araujo Cunha (UVS)	 Data: 10/07/2024 Data: 10/07/2024 Data: 10/07/2024
Validação Gessica Linhares Melo Viana - STGQ	Data: 14/08/2024
Aprovação Danielly Vieira Capoano – Gerente Administrativa	Data: 23/08/2024

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.013099/2024-31

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo pipeta

PROCEDIMENTO: POP.STEC.144 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo pipeta.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 CALIBRAÇÃO - VOLUME

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
5,00 ml			
1,00 ml			
0,50 ml			

OBSERVAÇÕES
